ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN (SRS) – BREWLITE

1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Mã ID	Tên Yêu Cầu	Mô tả chi tiết	MoSCoW
FR-01	Xem danh mục đồ uống	Hiển thị danh sách sản phẩm, danh mục, giá, tồn kho (stock) và trạng thái (active/inactive).	Must
FR-02	Tùy chỉnh món	Cho phép chọn size (S/M/L), số lượng (qty ≥ 1) và thêm các loại topping đi kèm.	Must
FR-03	Quản lý giỏ hàng	Cho phép thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng, xóa món, lưu trạng thái giỏ hàng khi reload và tính tổng tiền tạm tính.	Must
FR-04	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản với các ràng buộc chuẩn hóa: email (chỉ nhận các domain phổ biến/edu), số điện thoại chuẩn VN và họ tên định dạng chữ.	Must
FR-05	Đăng nhập & Xác thực	Đăng nhập bằng email, mật khẩu. Hệ thống phân quyền dựa trên user_role (customer, barista) và cấp Bearer JWT token.	Must
FR-06	Tạo đơn hàng (Checkout)	Khởi tạo đơn hàng từ giỏ với trạng thái PENDING. Hệ thống tự động kiểm tra số lượng tồn kho (stock) của sản phẩm trước khi tạo.	Must
FR-07	Dọn dẹp đơn tự động	Tự động hủy (CANCELLED) các đơn hàng PENDING bị quá hạn hoặc các đơn PENDING cũ của người dùng, đồng thời hoàn trả lại tồn kho.	Must
FR-08	Thanh toán mô phỏng	Thanh toán qua dịch vụ Thẻ/Ví điện tử mô phỏng, xác thực qua Webhook/Callback với cơ chế Idempotency chống trùng và chuyển đơn sang PAID.	Must
FR-09	Lịch sử & Chi tiết đơn	Khách hàng chỉ được xem đơn của mình. Nhân viên/Barista có quyền xem toàn bộ đơn hàng trong hệ thống.	Must
FR-10	Quản lý trạng thái đơn	Barista tiếp nhận đơn PAID và lần lượt cập nhật trạng thái hợp lệ: PREPARING $\rightarrow$ READY $\rightarrow$ COMPLETED.	Must
FR-11	Tích lũy điểm thưởng	Tự động cộng điểm loyaltyPoints (1 điểm / 10.000đ) vào tài khoản khách hàng khi thanh toán đơn thành công.	Should
FR-12	Giảm giá theo thành viên	Tự động tính toán và áp dụng giảm giá (5%, 10%, 15%) tùy theo hạng (Bạc, Vàng, Kim Cương) dựa trên điểm tích lũy khi tạo đơn.	Should
FR-13	Gợi ý đồ uống phổ biến	Hiển thị danh mục món bán chạy (Top trending) tại trang chủ để người dùng dễ lựa chọn.	Could
FR-14	Thanh toán tiền mặt tại quầy	Không hỗ trợ thanh toán tiền mặt trực tiếp tại quầy trong phạm vi phiên bản thử nghiệm MVP.	Won't

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Mã ID	Thuộc tính	Mô tả chi tiết (Dựa trên code Backend)	MoSCoW
NFR-01	Toàn vẹn dữ liệu	Hệ thống phải sử dụng Transaction và Optimistic Locking (thông qua trường version của Product) để ngăn chặn lỗi quá tải tồn kho khi nhiều người cùng đặt một món.	Must
NFR-02	Hiệu năng	Thời gian phản hồi API (đặc biệt là GET /products) phải tối ưu (< 500ms). Hệ thống xử lý mượt mà khi nhiều khách đặt cùng lúc thông qua cơ chế Optimistic Locking để không bị lỗi trừ âm tồn kho.	Must
NFR-03	Tính khả dụng	Frontend sử dụng Next.js thiết kế theo hướng mobile-first/PWA, có khả năng duy trì giỏ hàng khi tải lại trang. Trạng thái đơn hàng phải tuân thủ nghiêm ngặt luồng chuyển đổi một chiều. Có cơ chế retry tự động 3 lần ở backend nếu xảy ra xung đột khi tạo đơn.	Must
NFR-04	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng bcrypt, bảo vệ API bằng JWT, phải validate chặt chẽ dữ liệu đầu vào (chống SQL Injection/XSS ngầm qua Regex và DTO validation pipe).	Must
NFR-05	Khả năng triển khai	Hệ thống (UI, API, DB) phải được đóng gói bằng Docker. Tích hợp pipeline CI/CD chạy tự động qua các bước (Lint → Test → Build → Deploy) và triển khai lên môi trường Production (Render/Railway).	Must

3. Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)

3.1. Tiêu chí chấp nhận yêu cầu chức năng (FR)

Mã ID	Tiêu Chí Chấp Nhận
FR-01	Khi khách hàng truy cập menu, hệ thống hiển thị danh sách đồ uống cùng tên, giá, danh mục, tồn kho và trạng thái. Sản phẩm inactive không được phép đặt hàng.
FR-02	Khách hàng có thể chọn size S/M/L, số lượng từ 1 trở lên và topping. Tổng tiền được tính đúng theo lựa chọn.
FR-03	Giỏ hàng lưu trữ đầy đủ các sản phẩm đã chọn kèm tùy chọn; tự động tính tổng tiền; dữ liệu giỏ không bị mất khi làm mới (refresh) trình duyệt.
FR-04	Đăng ký thành công khi email, số điện thoại và họ tên hợp lệ, email chưa tồn tại. Hệ thống từ chối dữ liệu không hợp lệ.
FR-05	Người dùng đăng nhập thành công với email và mật khẩu chính xác. Hệ thống từ chối thông tin sai và phân quyền đúng theo vai trò customer hoặc barista.
FR-06	Khi đặt hàng hợp lệ và tồn kho đủ, hệ thống tạo đơn hàng với trạng thái PENDING. Nếu tồn kho không đủ, hệ thống từ chối tạo đơn.
FR-07	Đơn PENDING quá thời hạn hoặc thuộc trường hợp cần dọn dẹp phải chuyển sang CANCELLED và hoàn trả đúng số lượng tồn kho.
FR-08	Khi cổng thanh toán xác nhận giao dịch thành công qua Webhook/Callback hợp lệ, đơn hàng chuyển sang PAID. Giao dịch thất bại không được ghi nhận là đã thanh toán; request trùng không tạo đơn lặp.
FR-09	Khách hàng chỉ xem được đơn hàng thuộc tài khoản của mình. Barista có quyền xem danh sách đơn hàng theo quyền được cấp.
FR-10	Barista có thể cập nhật đơn theo trình tự PREPARING → READY → COMPLETED. Hệ thống từ chối chuyển trạng thái không hợp lệ.

Mã ID	Tiêu Chí Chấp Nhận
FR-11	Khi đơn thanh toán thành công, hệ thống cộng điểm theo tỷ lệ 1 điểm/10.000 đồng. Không cộng điểm trùng cho cùng một đơn.
FR-12	Hệ thống áp dụng đúng mức giảm giá theo hạng thành viên và điểm tích lũy tương ứng khi tạo đơn hàng.
FR-13	Giao diện trang chủ hiển thị danh mục món bán chạy dựa trên số lượng đặt hàng thực tế.
FR-14	Hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng chỉ chấp nhận phương thức thanh toán trực tuyến mô phỏng trong phiên bản hiện tại.

3.2. Tiêu chí chấp nhận yêu cầu phi chức năng (NFR)

Mã ID	Tiêu Chí Chấp Nhận
NFR-01	Khi nhiều khách hàng đặt cùng một sản phẩm, tồn kho không bị trừ vượt số lượng thực tế; dữ liệu đơn hàng và tồn kho phải nhất quán khi giao dịch thất bại.
NFR-02	API GET /products có thời gian phản hồi dưới 500ms trong môi trường và điều kiện kiểm thử được quy định.
NFR-03	Giao diện hiển thị và sử dụng mượt mà trên thiết bị di động (mobile-first); giỏ hàng duy trì sau khi tải lại trang; backend tự thử lại tối đa 3 lần khi xảy ra xung đột Optimistic Lock.
NFR-04	Mật khẩu trong cơ sở dữ liệu không được lưu dưới dạng văn bản thuần; API được bảo vệ bằng JWT; dữ liệu đầu vào không hợp lệ phải bị từ chối bằng mã 400 Bad Request.
NFR-05	Frontend, Backend và Database có thể khởi chạy đồng thời qua `docker-compose`; pipeline CI/CD thực hiện thành công các bước Lint, Test, Build và Deploy.

4. Sơ đồ Use-case tổng quát hệ thống

Sơ đồ Use-case tổng quát hệ thống BrewLite

(Tệp mã nguồn PlantUML: `docs/diagrams/usecase-general.puml`)
(Tệp đồ họa vector SVG: `docs/diagrams/usecase-general.svg`)

Mô hình hóa tương tác giữa 4 Actor: Customer, Barista, Store Manager và Payment Service với toàn bộ các ca sử dụng từ UC-01 đến UC-15.